RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ENS YAOUNDÉ

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
SCIENCES DE L'ÉDUCATION (ENS)

CONCOURS OFFICIEL D'ENTRÉE DU SUPÉRIEUR

Concours ENS Yaoundé 2023 - Épreuve Majeure : SVT (1er Cycle) - Année 2023-2024

Épreuve : Biologie Cellulaire & Physiologie | Niveau : Concours | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

PARTIE I : GÉODYNAMIQUE INTERNE & LIGNE VOLCANIQUE DU CAMEROUN (7 points)

Pétrologie et tectonique mégastructurale de la Ligne du Cameroun (du Mont Cameroun au Lac Tchad).

1. Contexte géodynamique et volcanologique :

a) Décrire l'extension géographique et morphologique de la Ligne du Cameroun (secteur océanique et secteur continental).

b) Discuter les deux modèles géodynamiques proposés pour son origine : panache mantellique fixe (point chaud) vs réactivation de failles panafricaines dans la plaque lithosphérique.

c) Caractériser la série magmatique alcaline associée : basaltes alcalins, hawaiites, trachytes et rhyolites.

2. Risque volcanique et limnique :

Expliquer la catastrophe limnique du lac Nyos (1986) : origine du CO_2 mantellique dissous, stratification thermique et mécanisme du dégazage soudain.

PARTIE II : PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE & MÉTABOLISME PHOTOSYNTHÉTIQUE (6 points)

Adaptation écophysiologique des végétaux face au stress hydrique dans les écosystèmes camerounais.

1. Voies métaboliques C3, C4 et CAM :

a) Décrire le cycle de Calvin-Benson chez les plantes en C3 et préciser le rôle catalytique de la Rubisco.

b) Expliquer le phénomène de photorespiration et ses conséquences sur le rendement énergétique de la biomasse.

c) Décrire l'anatomie foliaire de type Kranz chez les graminées en C4 (maïs, mil) et expliquer comment la PEP-carboxylase supprime la photorespiration en milieu aride.

d) Quel est le mécanisme d'ouverture stomatique nocturne des plantes CAM (plantes succulentes) ?

PARTIE III : GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS & ÉVOLUTION (7 points)

Équilibre panmictique de Hardy-Weinberg et sélection équilibrante dans les populations humaines tropicales.

1. Loi de Hardy-Weinberg :

a) Énoncer les 5 conditions d'équilibre d'une population idéale au sens de Hardy-Weinberg.

b) Dans une population du Nord-Cameroun de 10 000 individus, la fréquence des homozygotes drépanocytaires SS est de 4% ($q^2 = 0.04$). Calculer les fréquences alléliques p (HbA) et q (HbS).

c) Déterminer le pourcentage attendu d'individus hétérozygotes AS sains porteurs du trait.

2. Forces évolutives et spéciation :

a) Définir la dérive génétique et expliquer pourquoi son effet est décuplé lors d'un goulot d'étranglement de population.

b) Distinguer la spéciation allopatrique de la spéciation sympatrique.